

Lab 10 – Multi-Omics Integration (SNPs + Expression)

(Am pastrat structura raportului de la celelalte lab-uri, cum am facut gen la lab 9 cu intro etc)

Introducere

Am integrat doua straturi omice (SNP-uri si expresie genica)

pentru a identifica relatii cross-omics relevante biologic si pentru a compara analiza single-omics cu analiza inte

PCA: Single-Omics vs Joint

Am aplicat PCA separat pe:

- matricea SNP,
- matricea de expresie,
- matricea integrata (SNP + expresie).

PCA-ul joint ofera o separare diferita fata de analizele single-omics, unde se vede o variatie combinata care nu este vizibila intr-un singur strat omic.

Figuri generate:

- `pca\_snp\_unknown13m.png`
- `pca\_expr\_unknown13m.png`
- `pca\_joint\_unknown13m.png`

Corelatii SNP–Gena

Am calculat corelatii Pearson intre fiecare SNP si fiecare gena, pastrand doar perechile cu $|r| > 0.5$.

Rezultatele sunt salvate în `snp\_gene\_pairs\_unknown13m.csv`

Perechile acestea pot indica potentiale relatii functionale intre variatia genetica si nivelul de expresie genica.

Interpretare biologica

Perechile SNP–gena cu corelatie ridicata pot reflecta:

- SNP-uri regulatorii,
- efecte cis sau trans asupra expresiei,
- mecanisme relevante pentru oncologie sau farmacogenomica.

Intr-un dataset real, aceste rezultate ar necesita validare experimentală.

Limitari

- numar mic de probe,
- date de tip demo / sintetice,
- lipsa informatiilor clinice,
- corelatia nu implica cauzalitate.

Concluzie

Integrarea multi-omics ofera informatii suplimentare fata de analizele single-omics si permite identificarea relatiilor SNP–gena relevante biologic.